

Atividade 01

Questão 1

(a) Variável Qualitativa Nominal:

É uma variável categórica, onde os valores não possuem ordem natural. Não dá para dizer que uma categoria é “maior” ou “melhor” que outra.

Exemplos em Sistemas de informações:

Linguagem de programação favorita: *Python, Java, C++*;

Sistema operacional: *Windows, Linux, macOS*;

Tipo de banco de dados: *Relacional, Não relacional*.

(b) Variável Qualitativa Ordinal

Também é categórica, mas nela existe uma ordem ou hierarquia entre os valores. Existe ordem, mas não dá para medir exatamente a diferença entre os níveis

Exemplos em Sistemas de informações:

Nível de conhecimento em programação: *Iniciante, Intermediário, Avançado*;

Prioridade de tarefas: *Baixa, Média, Alta*;

Avaliação de um sistema: *Ruim, Regular, Bom, Excelente*;

(c) Variável Quantitativa Discreta

É uma variável **numérica**, que assume **valores inteiros** (geralmente contagens). Não aceita valores “quebrados” (ex: 2,5 usuários não faz sentido).

Exemplos em Sistemas de informações:

Número de linhas de código em um programa;

Quantidade de usuários cadastrados em um sistema;

Número de bugs encontrados em um software;

(d) Variável Quantitativa Contínua

É uma variável **numérica**, que pode assumir **qualquer valor em um intervalo** (inclusive decimais). Pode ter infinitos valores dentro de um intervalo.

Exemplos em Sistemas de informações:

Tempo de execução de um algoritmo (ex: 2,35 segundos);

Uso de CPU (%);

Tamanho de um arquivo (ex: 15,78 MB);

Questão 2

(a) Número de classes

Usando Sturges:

Fórmula utilizada de base

$$K = 1 + 3,3 \text{ LOG}_{10}(106) = 8$$

Amplitude:

$$A = 99,6 - 88,2 = 11,4$$

Largura:

$$H = 1,5$$

(b) Média, Mediana e Moda (sem tabela)

Fórmulas:

Fórmula utilizada de base

$$\bar{x} = \frac{\sum x_i}{N}$$

Resultado esperado:

Média $\approx 98,2$

Mediana $\approx 98,3$

Moda $\approx 98,6$

(d) Quartis

Fórmula utilizada de base

$$Q1 = 25\% \quad Q3 = 75\%$$

Aproximadamente:

Q1 $\approx 97,6$

Q3 $\approx 98,7$

(f) Outliers

Fórmula utilizada de base

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$\text{LIMITE INFERIOR} = Q1 - 1,5 * IQR$$

Outlier = 88,20

(g) Variância e desvio padrão

Fórmula utilizada de base

$$\begin{aligned}\bar{s} &= \frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{N - 1} \\ s &= \sqrt{s^2} \\ CV &= \frac{s}{\bar{x}} \cdot 100\end{aligned}$$

(h) Variância, desvio padrão e CV com distribuição de frequência

Fórmula utilizada de base

$$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{\sum f_i \cdot x_i}{\sum f_i} \\ s^2 &= \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{N - 1}\end{aligned}$$

Onde:

f_i = frequência da classe

x_i = ponto médio da classe

Média $\approx 98,2$

Variância $\approx 0,52$

Desvio padrão $\approx 0,72$

CV $\approx 0,73\%$

(i) Assimetria e Curtose (Normalidade)

Assimetria (Skewness)

Fórmula utilizada de base

$$SK = \frac{1}{N} \sum \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^3$$

Curtose

$$K = \frac{1}{N} \sum \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^4 - 3$$

Assimetria $\approx -2,5$

Curtose ≈ 10